

DOSSIER STRATÉGIQUE

Résilience nationale des infrastructures critiques

Note de position et cadrage stratégique

Contribution au débat public sur la continuité des fonctions vitales

Document de travail — version 2

Juin 2026

Diffusion : réflexion publique, parlementaire et institutionnelle

Sommaire

PREMIÈRE PARTIE

Note de position

Réorienter la dépense publique de la production d'énergie vers la résilience des réseaux et la continuité en mode dégradé : un angle mort français que le black-out ibérique du 28 avril 2025 a rendu impossible à ignorer.

1. Le constat : un risque devenu tangible

Le 28 avril 2025 à 12h33, les réseaux électriques espagnol et portugais se sont effondrés en quelques secondes, isolant la péninsule ibérique du réseau européen. Près de 60 % de la demande espagnole, soit environ 15 GW, ont été déconnectés ; la production de la péninsule est tombée à zéro au point le plus critique.^[1] La coupure a duré une dizaine d'heures et a touché 50 millions de personnes, interrompant communications, transports et services essentiels.^[2] Il s'agit de l'incident le plus grave qu'ait connu le système électrique européen depuis vingt ans.^[3]

Le rapport final du panel d'experts mandaté par ENTSO-E, publié le 20 mars 2026, écarte la thèse d'une cause unique : l'effondrement résulte de la combinaison d'un réglage de tension insuffisant, d'une mauvaise coordination entre acteurs et de protections mal paramétrées ayant déconnecté des moyens de production.^[4] Autrement dit, aucune attaque, aucun sabotage — une simple défaillance systémique a suffi.

La France n'a été protégée que par la déconnexion volontaire de ses interconnexions, qui a empêché la propagation de l'incident.^[2] Mais EDF a pointé, dans un rapport que le gouvernement a différé avant la promulgation de la PPE3, le risque d'« une situation à l'espagnole » lié à la priorité donnée aux renouvelables intermittents sur le réseau.^[5] Le risque n'est donc pas théorique ni lointain : il est documenté, daté et frontalier.

2. Le paradoxe d'investissement

L'incident ibérique a mis en lumière un déséquilibre structurel. En 2025, les pays de l'Union européenne ont investi environ 350 milliards d'euros dans la production d'énergie renouvelable, contre seulement 70 milliards dans les infrastructures de réseau.^[6] Près de la moitié des lignes du réseau européen ont plus de quarante ans.^[7] La Commission estime entre 2 000 et 2 300 milliards de dollars les investissements nécessaires d'ici 2050 pour moderniser ces infrastructures.^[7]

La leçon tirée par les acteurs du secteur est nette : la simple addition de capacité de production, sans réseau robuste pour l'absorber, conduit au gaspillage et à la menace systémique.^[6] La priorité doit se déplacer de la course aux gigawatts vers la résilience.

Le signal politique est déjà émis

En France, la **mission Levy-Tuot** prépare un changement de doctrine : une réorientation des soutiens publics de la production vers la flexibilité et les infrastructures.^[6]

En Espagne, le décret **RD 997/2025** (novembre 2025) sécurise le système et accélère le stockage ; Madrid mobilise 840 M€ de fonds FEDER pour 2,4 GW de capacités de stockage.^[8]

La fenêtre d'opportunité est ouverte maintenant : la doctrine publique est en cours de réécriture.

3. L'angle retenu : la continuité en mode dégradé

Parmi tous les volets possibles de la résilience, cette note privilégie celui qui est le moins couvert par les dispositifs existants : **la capacité à maintenir les fonctions vitales lorsque l'électricité et les communications sont indisponibles**. Le cadre français actuel — dispositif SAIV, OIV, contrôles ANSSI — vise d'abord la *protection* des opérateurs critiques contre les actes malveillants et la cybersécurité de leurs systèmes. ^[9] La directive européenne REC (2022/2557), en cours de transposition, opère justement le glissement d'une logique de protection physique vers une logique de résilience et de continuité d'activité. ^[10]

C'est précisément dans cet espace que se situe la valeur ajoutée : non pas refaire ce que font le SGDSN ou l'ANSSI, mais **outiller le « mode dégradé »** — micro-réseaux capables de fonctionner en îlotage, communications de secours, continuité hospitalière, synchronisation différée des services numériques. Le bilan humain ibérique (7 à 10 morts, dont une défaillance de concentrateur d'oxygène à domicile) montre que ce maillon est aujourd'hui le maillon faible. ^[11]

4. La proposition de valeur, en une phrase

Faire de la continuité en mode dégradé une capacité nationale outillée, mesurable et exportable — en complément des dispositifs de protection existants, et au moment où la doctrine publique se réoriente déjà vers la résilience des réseaux.

5. Trois recommandations actionnables

1. **Inscrire un volet « continuité en mode dégradé » dans la transposition de la directive REC.** Le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques est en cours d'examen ; c'est le véhicule législatif naturel pour y rattacher des exigences de fonctionnement en îlotage pour les points d'importance vitale les plus sensibles (hôpitaux, eau, télécommunications).
2. **Lancer des pilotes métropolitains de micro-réseaux résilients**, sur le modèle des 840 M€ espagnols de stockage, en ciblant en priorité la continuité hospitalière et les centres de coordination de crise.
3. **Créer un indicateur national de « temps de tenue en mode dégradé »** pour les fonctions vitales, audité indépendamment — un étalon simple, communicable et comparable à l'échelle européenne.

Ces trois mesures ne créent pas une administration nouvelle. Elles **complètent** l'architecture existante, s'appuient sur un véhicule législatif déjà ouvert et sur un mouvement doctrinal déjà engagé. C'est ce qui les rend crédibles.

DEUXIÈME PARTIE

Dossier de cadrage stratégique

Résumé exécutif

La présente proposition vise à renforcer la continuité des fonctions vitales de la société française face aux risques systémiques : pannes électriques majeures, cyberattaques, dépendances numériques, crises climatiques et événements extrêmes. L'objectif est de construire une capacité nationale de résilience fondée sur l'énergie distribuée, les communications robustes, la cybersécurité, la gouvernance territoriale et le fonctionnement en mode dégradé.

Ce que ce document n'est pas : il ne propose pas de créer un dispositif concurrent du cadre existant (SAIV, OIV, ANSSI, SGDSN), ni de porter un programme régalien autonome. **Ce qu'il est :** une contribution ciblée au débat en cours, articulée autour d'un angle peu couvert — la continuité en mode dégradé — et calibrée pour s'insérer dans la transposition de la directive REC et la réorientation doctrinale déjà engagée après le black-out ibérique d'avril 2025.

1. Ce que le projet complète dans l'existant

La question décisive pour tout décideur est : « en quoi cela complète-t-il ce qui existe déjà ? ». La France dispose d'un appareil mature de protection des infrastructures critiques. Le tableau suivant le cartographie et identifie l'espace résiduel.

1.1 L'architecture française existante

Dispositif	Rôle	Logique dominante
SAIV / OIV (2006, code de la défense)	Plus de 300 opérateurs vitaux sur ~1 500 points d'importance vitale, dans 12 secteurs ; protection physique et cyber contre les actes de malveillance et les risques naturels.	Protection
ANSSI / SIIV (LPM 2013)	Règles techniques de cybersécurité, notification d'incidents, contrôles et sanctions sur les systèmes d'information d'importance vitale.	Cybersécurité
SGDSN	Pilotage interministériel, présidence de la commission interministérielle (CIDS), désignation des OIV, articulation avec VIGIPIRATE.	Gouvernance
Directive REC (UE 2022/2557)	Transposition en cours via le projet de loi résilience ; bascule d'une logique de protection physique vers une logique de résilience et de continuité d'activité, sur 11 secteurs.	Résilience (en cours)
NIS2 / DORA	Élargissement de la cybersécurité de ~500 à ~15	Cybersécurité

Dispositif	Rôle	Logique dominante
	000 entités françaises ; résilience opérationnelle du secteur financier.	

Sources : SGDSN, ANSSI, Conseil d'État, étude d'impact du projet de loi résilience.

1.2 L'espace résiduel : trois angles morts

Le dispositif existant est puissant mais orienté **protection et cybersécurité**. Trois zones restent insuffisamment outillées :

- **Le fonctionnement en mode dégradé.** Les obligations actuelles portent sur la prévention et la protection des opérateurs ; elles outillent peu la capacité à maintenir le service quand l'énergie et les réseaux tombent simultanément. Le bilan humain ibérique illustre ce maillon faible.
- **L'interdépendance énergie-télécoms-numérique en cascade.** Chaque dispositif traite son secteur ; la défaillance combinée (un black-out qui prive simultanément de courant, d'internet et de téléphonie) reste un point aveugle de la planification.
- **La granularité territoriale et métropolitaine.** Le pilotage est national et interministériel ; il manque un échelon d'expérimentation locale outillé (micro-réseaux, centres de coordination régionaux) pour tester la continuité réelle.

Positionnement

Le projet ne **duplique** pas l'existant : il vient **compléter** la bascule « protection → résilience » déjà amorcée par la directive REC, sur le segment précis du mode dégradé et de l'interdépendance en cascade, à l'échelon territorial.

2. Les chiffres clés, sourcés

Les ordres de grandeur ci-dessous remplacent les estimations non étayées de la version initiale. Chaque ligne renvoie à une source publique listée en fin de dossier.

2.1 Le coût des défaillances

Indicateur	Valeur	Source
Coût annuel de la cybercriminalité en France (2024, estimation marché)	≈ 119 Md€ (129 Md\$)	Statista
Coût direct des cyberattaques réussies (méthodologie restrictive, 2022)	≈ 2 Md€	Cabinet Asterès
Coût moyen d'une cyberattaque pour une PME	≈ 466 000 € (5-10 % du CA)	ANSSI / CESIN
PME victimes fermant définitivement sous 18 mois	≈ 60 %	CESIN
Préjudice économique du black-out ibérique (Portugal seul)	≈ 20 Md€	Autorités PT / presse
Personnes affectées par le black-out (ES + PT)	≈ 50 millions	RTE / ENTSO-E

Note de prudence : les estimations « 119 Md€ » (coût de marché, large) et « 2 Md€ » (coût direct, restrictif) reposent sur des méthodologies différentes et ne sont pas additionnables. Elles encadrent une fourchette, elles ne se cumulent pas. Cette transparence méthodologique est elle-même un gage de crédibilité.

2.2 Le déséquilibre d'investissement européen

Poste	Montant	Source
Investissement UE 2025 — production renouvelable	≈ 350 Md€	Portail IE
Investissement UE 2025 — infrastructures de réseau	≈ 70 Md€	Portail IE
Besoin annuel estimé pour la mise à niveau du réseau	≈ 100 Md€/an	OMNEG/EPSA
Besoin d'investissement réseau UE d'ici 2050	2 000-2 300 Md\$	Comm. européenne
Plan de stockage espagnol post-black-out (FEDER)	840 M€ / 2,4 GW	Min. Transition ES

Lecture : pour 5 € investis dans la production, environ 1 € va au réseau. C'est ce ratio — et non l'absence de financement global — qui crée la vulnérabilité. Le projet se positionne du « bon côté » de ce rééquilibrage.

3. Modèle de calcul et analyse coût-bénéfice

Cette section propose un cadre de raisonnement transparent et reproductible, et non un chiffrage définitif. L'objectif est de donner à un décideur les paramètres explicites du calcul, qu'il pourra contester ou affiner.

3.1 Le coût attendu d'une défaillance évitée (logique assurantielle)

Le bénéfice d'un investissement de résilience se mesure comme le **risque évité**, selon la formule classique de l'espérance de perte :

Perte attendue annuelle (ALE) = Probabilité annuelle de l'événement (p) × Coût d'un événement (C)

Bénéfice du dispositif = ALE × Réduction de risque apportée (r)

Ratio coût-bénéfice = Bénéfice annualisé / Coût annualisé du dispositif

Appliquée à un scénario de black-out majeur de type ibérique transposé à la France, en posant des hypothèses explicites :

Paramètre	Hypothèse	Justification
C — coût d'un black-out national majeur	30–60 Mde	Mise à l'échelle du préjudice portugais (~20 Mde) à l'économie française, hors pertes humaines.
p — probabilité annuelle	2–5 %	Fréquence observée d'incidents majeurs en Europe (2003, 2006, 2021, 2025) ; fourchette prudente.
r — réduction de risque / d'impact	15–30 %	Effet attendu d'un mode dégradé outillé sur la durée et l'ampleur de l'interruption.

Résultat du modèle (fourchette)

Scénario	ALE = p × C	Bénéfice annuel = ALE × r
Bas (p=2 %, C=30 Mde, r=15 %)	0,6 Mde/an	≈ 90 M€/an
Médian (p=3,5 %, C=45 Mde, r=22 %)	1,6 Mde/an	≈ 350 M€/an
Haut (p=5 %, C=60 Mde, r=30 %)	3,0 Mde/an	≈ 900 M€/an

Interprétation : le bénéfice annualisé d'un dispositif de continuité en mode dégradé se situe entre ~90 M€ et ~900 M€ par an (scénario médian ~350 M€). Un programme de pilotes calibré à l'échelle des 840 M€ espagnols, amorti sur 10 ans (~85 M€/an), devient **favorable dès le scénario médian**, et seulement marginal dans le scénario bas. Ce raisonnement est volontairement conservateur : il ignore les pertes humaines, l'effet de réputation et les exportations potentielles de savoir-faire.

3.2 Comparaison coût-bénéfice synthétique

	Coûts	Bénéfices
Quantifiables	CAPEX pilotes ; OPEX maintenance ; coût de coordination interministérielle ; formation.	Risque évité (90–900 M€/an) ; réduction des durées d'interruption ; baisse des coûts de reprise.
Difficilement quantifiables	Complexité institutionnelle ; risque d'interopérabilité ; acceptabilité budgétaire.	Vies préservées ; souveraineté ; confiance citoyenne ; capacité exportable ; emplois qualifiés.

Principe directeur : un investissement de prévention et de continuité est, dans la quasi-totalité des scénarios, moins coûteux que les conséquences d'une interruption prolongée.

4. Architecture et méthodologie

4.1 Architecture proposée (en quatre couches)

- **Couche énergie** : micro-réseaux capables d'îlotage, stockage (batteries, volant d'inertie), priorisation des usages critiques.
- **Couche communication** : redondance, réseaux locaux, radio d'urgence, indépendance vis-à-vis du réseau électrique principal.
- **Couche numérique** : fonctionnement hors-ligne partiel, synchronisation différée des données critiques.
- **Couche gouvernance** : centres régionaux de coordination, articulés avec le SGDSN et les préfetures, sans duplication.

4.2 Méthodologie par phases

1. **Phase 1 — Audit.** Cartographie des interdépendances et du « temps de tenue en mode dégradé » des fonctions vitales.
2. **Phase 2 — Pilotes métropolitains.** Expérimentation ciblée (continuité hospitalière en priorité), avec indicateurs et évaluation indépendante.
3. **Phase 3 — Déploiement régional.** Extension aux points d'importance vitale les plus sensibles.
4. **Phase 4 — Généralisation et standardisation.** Référentiel commun, exercices réguliers, capacité exportable.

4.3 Indicateurs de performance

Temps de rétablissement des services ; autonomie énergétique locale (heures de tenue) ; capacité de communication en mode dégradé ; continuité hospitalière ; disponibilité des infrastructures critiques.

5. Partenaires, gouvernance et calendrier

5.1 Partenaires industriels potentiels

Partenaire	Apport
Schneider Electric	Gestion énergétique, micro-réseaux, stockage.
Siemens	Automatisation et supervision des réseaux.
Thales	Sécurité et systèmes critiques.
Opérateurs télécoms	Continuité et redondance des communications.
Collectivités territoriales	Déploiement local et coordination de proximité.

Intérêt des partenaires : accès à de nouveaux marchés, contrats de long terme, valorisation du savoir-faire européen, technologies exportables, emplois qualifiés.

5.2 Gouvernance

Pilotage interministériel adossé au SGDSN, coordination avec régions et métropoles, implication des opérateurs d'importance vitale, audits réguliers indépendants. Le principe est l'**ancrage dans la gouvernance existante**, non la création d'une structure parallèle.

5.3 Calendrier indicatif sur 10 ans

Période	Jalons
Années 1-2	Audit national et pilotes métropolitains.
Années 3-5	Extension régionale, premiers référentiels.
Années 6-10	Généralisation, standardisation, exercices réguliers.

5.4 Risques et atténuation

- **Coût et acceptabilité budgétaire** — mise en œuvre progressive, amorçage par pilotes à faible engagement.
- **Coordination institutionnelle** — ancrage SGDSN, pas de structure nouvelle.
- **Interopérabilité technique** — référentiel commun dès la phase pilote.

6. Voie de contribution et d'emploi

L'intention n'est pas de porter ce programme en tant que maître d'ouvrage, mais d'y **contribuer utilement** et d'en faire un point d'entrée professionnel au service de l'intérêt national. Le secteur de la résilience et de la sécurité nationale se construit par la crédibilité progressive plutôt que par l'envoi d'un dossier non sollicité.

6.1 Par où une contribution est lue

- **Contributions au débat structuré** : notes de position publiées, tribunes, réponses aux consultations publiques (notamment autour de la transposition NIS2 / REC).
- **Think tanks et écosystème** : IFRI, Institut Montaigne, IRSEM — lieux où des idées remontent vers la décision.
- **Relais parlementaires** : députés et sénateurs travaillant ces sujets en commission de la Défense ou des Affaires économiques, au fil de l'examen du projet de loi résilience.

6.2 Pistes d'emploi vers la Défense et le renseignement

Pour le ministère des Armées et la DGSE, l'enjeu est d'identifier des voies d'accès **réalistes** et de construire un profil pertinent. Les fonctions liées à la résilience, à l'analyse des risques systémiques et à la veille relèvent d'un domaine en tension où la demande de compétences croît.

- **Voies civiles et contractuelles** : postes de catégorie C ou contractuels civils dans les administrations de défense et de sécurité, dont certains sont accessibles sans diplôme spécifique, en privilégiant l'expérience démontrée et l'habilitation.
- **Domaines porteurs** : veille en sources ouvertes (OSINT), analyse documentaire, soutien à la coordination de crise, sensibilisation et résilience territoriale.
- **Construire le profil** : une note de position publiée, une contribution à une consultation, une formation courte en cybersécurité ou continuité d'activité constituent des preuves de compétence valorisables dans une candidature.

Point de vigilance

Les processus de recrutement de la DGSE et des services évoluent et comportent des phases d'enquête et d'habilitation. Il est recommandé de s'appuyer sur les canaux officiels de recrutement et de vérifier les conditions à jour avant toute démarche.

7. Comparaison internationale

Plusieurs pays renforcent activement leurs stratégies de résilience après l'incident ibérique, ce qui fournit à la fois des références et un argument de non-retard pour la France.

- **Espagne** : décret RD 997/2025 (nov. 2025) sécurisant le système et accélérant le stockage ; 840 M€ FEDER pour 2,4 GW de stockage.
- **France** : mission Levy-Tuot préparant une réorientation doctrinale de la production vers la flexibilité et les infrastructures ; transposition de la directive REC en cours.
- **Union européenne** : objectif de 15 % d'interconnexion d'ici 2030 ; besoin de 50 GW de stockage à horizon 2030 (contre ~10,8 GW installés).

- **Histoire des black-out** : Italie (2003), Scandinavie (2003), Allemagne (2006), Balkans (2021/2024), Chili (2025) — le risque est récurrent et mondial.

Sources et références

Les références ci-dessous correspondent aux appels de note [n] de la première partie et étayent les chiffres du dossier. Elles renvoient à des publications institutionnelles, réglementaires et de presse spécialisée accessibles publiquement.

- [1] OMNEGY / EPSA — Analyse du black-out ibérique du 28 avril 2025 (ampleur, ~15 GW déconnectés, interconnexions coupées).
- [2] Transitions & Énergies — Bilan humain et chronologie du black-out (50 millions de personnes, ~10 h, 7-10 décès).
- [3] Techniques de l'Ingénieur / ENTSO-E — Rapport factuel : incident le plus sérieux du système européen depuis 20 ans.
- [4] RTE — Foire aux questions (mise à jour 25 mars 2026) ; rapport final du panel d'experts du 20 mars 2026 sur les causes racines.
- [5] Transitions & Énergies — Rapport EDF sur le risque « à l'espagnole » et contexte PPE3.
- [6] Portail de l'IE — Déséquilibre d'investissement (≈ 350 Md€ production vs ≈ 70 Md€ réseau, 2025) ; mission Levy-Tuot.
- [7] OMNEGY / EPSA & Commission européenne — Âge du réseau européen ; besoin de 2 000–2 300 Md\$ d'ici 2050 ; ~ 100 Md€/an.
- [8] Révolution Énergétique / Min. de la Transition écologique (ES) — Plan de stockage 840 M€ FEDER, 2,4 GW ; décret RD 997/2025.
- [9] SGDSN & ANSSI — Dispositif SAIV / OIV (300+ opérateurs, $\sim 1\,500$ PIV, 12 secteurs) ; SIIV et contrôles LPM.
- [10] Conseil d'État & étude d'impact (Sénat) — Directive REC (UE) 2022/2557 ; bascule protection → résilience ; projet de loi résilience.
- [11] Transitions & Énergies — Bilan humain détaillé (défaillance d'un concentrateur d'oxygène à domicile).
- [12] Statista ; cabinet Asterès ; ANSSI / CESIN — Coûts de la cybercriminalité en France (≈ 119 Md€ marché ; ≈ 2 Md€ coût direct ; $\approx 466\,000$ € par PME ; 60 % de fermetures).

Avertissement. Ce document constitue une base de réflexion. Les fourchettes chiffrées et le modèle coût-bénéfice reposent sur des hypothèses explicites destinées à être discutées et affinées. Toute présentation officielle devra être précédée d'une étude technique, juridique et économique approfondie.